

Vivliostyle Themes ドキュメント

Table of Contents

1. [Vivliostyle Themes | Vivliostyle Documentation](#)
2. [公式 Theme の採用 | Vivliostyle Documentation](#)
3. [Vivliostyle Themes ギャラリー | Vivliostyle Documentation](#)
4. [Vivliostyle Theme の仕様 | Vivliostyle Documentation](#)
5. [Theme の開発 | Vivliostyle Documentation](#)

Vivliostyle Themes



Vivliostyle Themes のロゴ

Vivliostyle Theme は、Vivliostyle で出版物を作る際に使うスタイルテーマです。Vivliostyle Themes を使うことで簡単に出版物のスタイルを変更することができます。

- [テーマの使い方](#)
- [テーマの開発](#)
- [Vivliostyle Theme の仕様](#)
- **運用ガイドライン**
 - [公式 Theme の採用](#)
 - [Vivliostyle Themes ギャラリー](#)

公式 Theme の採用

汎用的で多くのユーザが使うと思われる Theme は公式 Theme として採用します。公式 Theme は [vivliostyle/themes](https://github.com/vivliostyle/themes) レポジトリ (<https://github.com/vivliostyle/themes>) で管理され、`@vivliostyle/theme-*` という名前で npm package として公開されます。

採用条件

公式 Theme として採用する条件は以下の通りです。

- Theme のデザインと主な用途が、既存の公式 Theme と異なっていること
- Theme の仕様を満たしていること
- Contributor License Agreement に署名すること
- Code of Conduct に従うこと

採用方法

[vivliostyle/themes](https://github.com/vivliostyle/themes) レポジトリ (<https://github.com/vivliostyle/themes>) に pull request を送ってください。

- Theme 名は `@vivliostyle/theme-*` とすること
- ソースコードを `packages/@vivliostyle/theme-*/` に含めること

公式 Theme に採用された場合、[vivliostyle/themes](https://github.com/vivliostyle/themes) レポジトリ (<https://github.com/vivliostyle/themes>) のメンテナとして以下の権限が与えられます。

- レポジトリへの push
- issue のトリアージ
- pull request の review と merge

Vivliostyle Themes ギャラリー

npm packageとして公開されている Vivliostyle Themes のギャラリーです。新しく公開されたテーマは 見つけ次第掲載していますが、掲載漏れを見つけた場合は [issue](https://github.com/vivliostyle/themes/issues) (<https://github.com/vivliostyle/themes/issues>) や pull request をお願いします。

公式の Vivliostyle Themes

現在、6つの公式のテーマがあります。

@vivliostyle/theme-bunko (<https://www.npmjs.com/package/@vivliostyle/theme-bunko>)

日本語の縦書き小説などに向いています。ルビ、縦中横にも対応しています。CSS変数で行数・文字数、ページヘッダ等をカスタマイズ可能です。

- **README (CSS変数一覧)** (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-bunko#readme>)

2 ところが先生は早くもそれを見附けたのでした。 「ジョバンニさん。あなたはわかつているのでしょう。」 ジョバンニは、勢よく立ちあがりましたが、立つて見るともうはつきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席からふりかえって、ジョバンニを見てくすつとわらいました。ジョバンニはもうどきまぎしてまっ赤になってしまいました。先生がまた云いました。 「大きな望遠鏡で銀河をよつく調べると銀河は大体何でしょう。」 やつぱり星だとジョバンニは思いましたが、こんどもすぐに答えることができませんでした。 先生はしばらく困ったようすでしたが、眼をカムパネルラの方へ向けて、 「ではカムパネルラさん。」と名指しました。するとあんなに元気に手をあげたカムパネルラが、やはり同じように立ち上ったままやはり答えができませんでした。 先生は意外なようにしばらくじつとカムパネルラを見ていましたが、急いで「ではよし。」と云いながら、自分で星図を指しました。 「このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に	1 銀河鉄道の夜 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 一、午後の授業 「ではみなさんは、そういうふうに着たと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。 カムパネルラが手をあげました。それから四五人手をあげました。ジョバンニも手をあげようとして、急いでそのままやめました。たしかにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのですが、このごろはジョバンニはまるで毎日教室でもねむく、本を読むひまも読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちをするのでした。
---	---

theme-bunko のサンプル画像。原稿は「銀河鉄道の夜」。

@vivliostyle/theme-slide (<https://www.npmjs.com/package/@vivliostyle/theme-slide>)

スライド資料などに向いています。表紙ページと一般ページでスタイルが変わります。CSS 変数で配色、レイアウト、カバーページのスタイル等をカスタマイズ可能です。

- README (CSS 変数一覧) (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-slide#readme>)

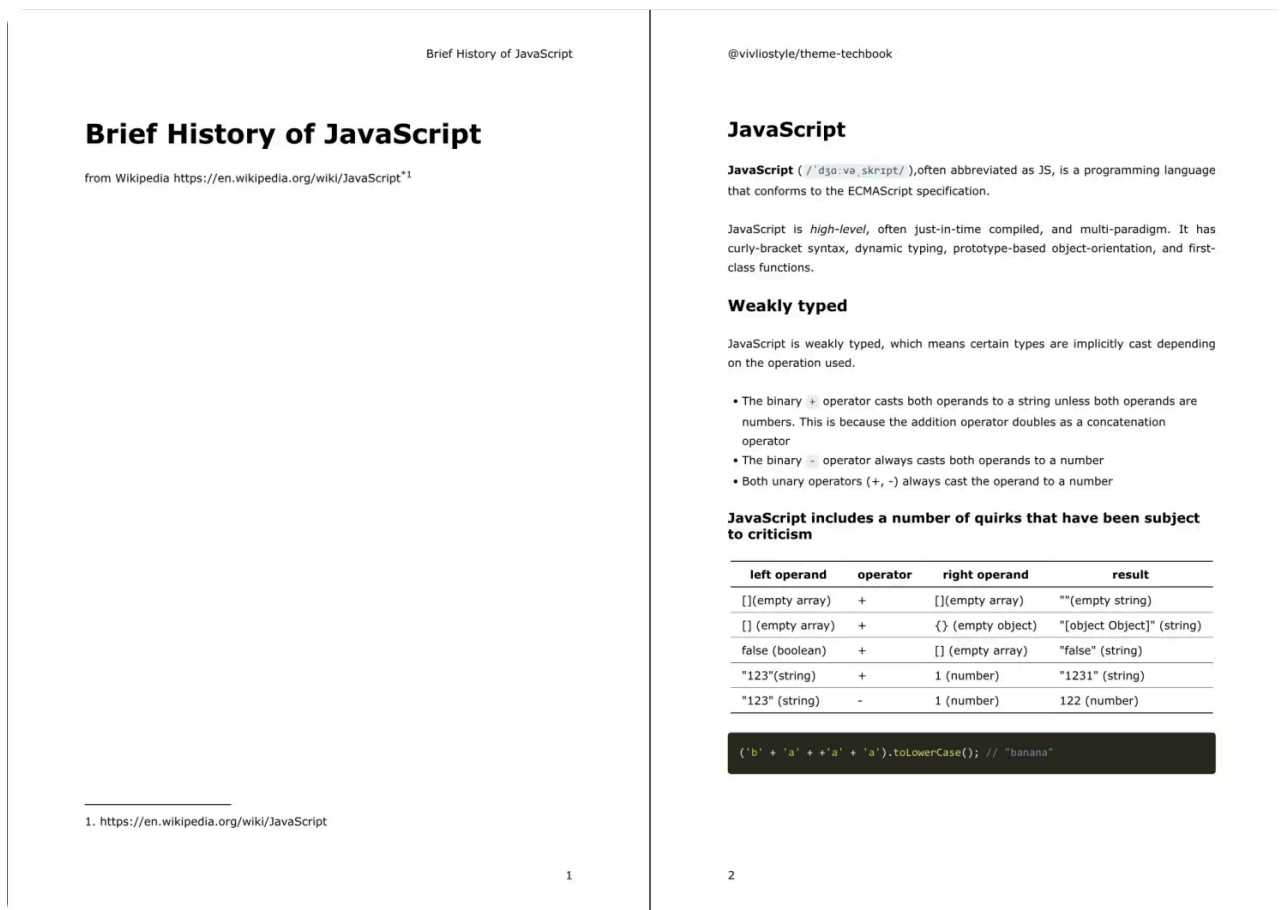


theme-slide のサンプル画像。左は表紙ページで背景が青く、右は一般ページで背景が白い。

@vivliostyle/theme-techbook (<https://www.npmjs.com/package/@vivliostyle/theme-techbook>)

印刷を意識した技術書（小口・ノドの余白調整など）。ソースコードや目次にも対応しています。CSS 変数で配色、ページヘッダ・フッタ、画像解像度等をカスタマイズ可能です。

- README (CSS 変数一覧) (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-techbook#readme>)



theme-techbookのサンプル画像。テキストのほか、表、ソースコードが載っている。

@vivliostyle/theme-academic (<https://www.npmjs.com/package/@vivliostyle/theme-academic>)

学生が書くレポートなどに向いています。自動で章・節番号がつきます。CSS変数で図のサイズやフレーム要素のスタイルをカスタマイズ可能です。

- README (CSS変数一覧) (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-academic#readme>)

vivliostyle theme academic のサンプル

vivliostyle theme academic のサンプル

vivliostyle theme academic のサンプル

FET の特性

2020/09/10

びりお 準たか

1 目的

FET の特性を調査するとともに、FET を用いた回路の作製に習熟することを目的とする。

2 原理

2.1 半導体

物質は、電流が流れる**導体**と電流が流れない**絶縁体**、ある条件によって電流が流れる**半導体**に分類できる。これらはバンドギャップの幅の違いで区別でき、バンドギャップが大きいと電子が移動できず電流が流れない。半導体は絶縁体に比べてバンドギャップが小さく、半導体に不純物を混ぜることで電子や空孔の流れを制御できる。

半導体にはシリコンやゲルマニウムがよく使われるが、それらの結晶の性質は絶縁体に近く、電圧をかけても電流はほとんど流れない。しかしそこに電子を余計にもったリンなどの不純物をほんの少し加えるだけで、導体のような性質に裏化する。この電子を余計にもった不純物が含まれる半導体を **n (negative) 型半導体**、逆に電子の少ない空孔を余計に含む半導体を **p (positive) 型半導体**とよぶ。p 型半導体では、正孔と呼ばれる電子が足りない穴が電子の代わりの働きをし、その電子が動き回るように振舞う。この n 型と p 型を接合させることにより、電界の向きによって電流が流れたり流れなかったりする**整流作用**が現れる。

2.2 電界効果トランジスタの動作原理

p 型半導体と n 型半導体を接合することを **pn 接合**という。pn 接合すると、p 型半導体と n 型半導体の境界部分で電子と正孔が結合し、境界部分の n 側に π 、p 側に $+$ の電気を帯びた領域ができる。この2つの領域は**電圧障壁**と呼ばれる。電流が流れない領域である。しかし、p 側から n 側に電圧をかけると、空乏層で結合できなかった電子と正孔が電圧なし、同時に空乏層がなくなる。空乏層の厚さが分けていなくなるため、電子と正孔がそれぞれ空乏層を越えられようになり、空乏層がなくなる。この p 側から n 側に電流が流れる方向を電界方向という。逆方向に電圧をかけると空乏層は大きくなり、空乏層がなくなる。このように、pn 接合によって電流を行き来する電子をゲートと呼ぶ。

FET は3本の端子が出ており、それぞれゲート (G)、ドレイン (D)、ソース (S) と名前がついている。FET は p 型半導体と p 型半導体の組み合わせでできている。チャネルの物理的性質によって **n チャネル型 FET** と **p チャネル型 FET** に分類できる。n チャネル型 FET はドレインとソースの電極両端が n 型半導体で、その間に p 型半導体である。p チャネル型 FET はドレインとソースの電極両端が p 型半導体で、その間に n 型半導体である。図1に n チャネル型 FET、図2に p チャネル型 FET の構造を簡略化して示した。

図3 静特性実験の回路

3.3.1 $V_{GS} - I_D$ 特性

V_{DS} を 0 V から 4.5 V まで変化したときの I_D の値を測定した。 V_{GS} が 3 V、10 V の場合のそれぞれについて行った。

3.3.2 $V_{GS} - I_D$ 特性

V_{DS} を 0 V から 18 V まで変化したときの I_D の値を測定した。 V_{GS} が 0.2 V、0.4 V、0.6 V、0.8 V の場合のそれぞれについて行った。

3.4 動特性実験

図4に示す回路を作製した。

図4 動特性実験の回路

3.4.3 30 V を印加したときのゲート電圧 V_{GS}

回路に入力電圧として 30 V 印加した時のソースに対するゲートの電圧 V_{GS} を調べた。

3.4.4 入力電圧 V_{GS} に対する出力 i_D の変化

入力電圧に $f = 1 \text{ kHz}$ の微小な正弦波を入力し、 i_D (出力) が i_{DQ} (入力) に同じような変化を示すかを調べた。ただし、 i_{DQ} は 50 mV から 3000 mV まで変化した。

また、出力電圧が最大値を示す時の i_{DQ} を調べた。

3.4.5 電圧増幅率 μ の測定特性

入力電圧を 1 V とし、増幅率 μ を 0.004 kHz から 3000 kHz まで変化した。電圧増幅率 μ の測定特性を調べた。静特性・動特性の実験で使った回路の一例を示す。

表 1 実験器具				
名称	製造会社	型番	製造番号	規格
FET	-	K30AGRS-D	-	-
コンデンサ	-	8SP4, 7414	-	16V, 16 Smmx5 F
直流電源	METRONIX	543A	176541	40V, 0.5A
デジタルマルチメータ	TESO	DL-2040	13010309	10kA, 50/60Hz
オシロスコープ	IZO	OS-5020	8072246	20MHz
アンプ・ジェネレータ	WATSON	SG-4105	3227463	15MHz
発振器	KENWOOD	AG-204D	11070316	50/60Hz, 10.8W
テスタ	YOKIWA	T32-01	9861132	-

4 実験結果

4.5 静特性実験

4.5.6 $V_{GS} - I_D$

実験結果を図5に示す。 V_{GS} が 2 V 以下では V_{GS} が大きくなるにつれて減少し、 V_{GS} が 2 V 以上では I_D はほぼ 0 A となった。また、 V_{GS} の値が大きいほど I_D の値は大きくなった。

4.5.7 $V_{GS} - I_D$ 特性

実験結果を図6に示す。 V_{GS} が 0 V から 2 V までの範囲で I_D の値は急激に増加し、2 V 以降は増加減少を繰り返しながら全体的に増加した。 V_{GS} の値が大きいほど I_D の値は大きくなった。

4.6 動特性実験

4.6.8 30 V を印加した時のゲート電圧 V_{GS}

V_{GS} の値は 1.42 V であった。

1

3

4

theme-academicのサンプル画像。テキストのほか、図、表が載っている。

@vivliostyle/theme-gutenberg (https://www.npmjs.com/package/@vivliostyle/theme-gutenberg)

英語の横書き小説などに向いています。デフォルトの `theme.css` のほかに、3種のCSSバリエーション（`alice.css` , `fang.css` , `sherlock.css` ）があります。

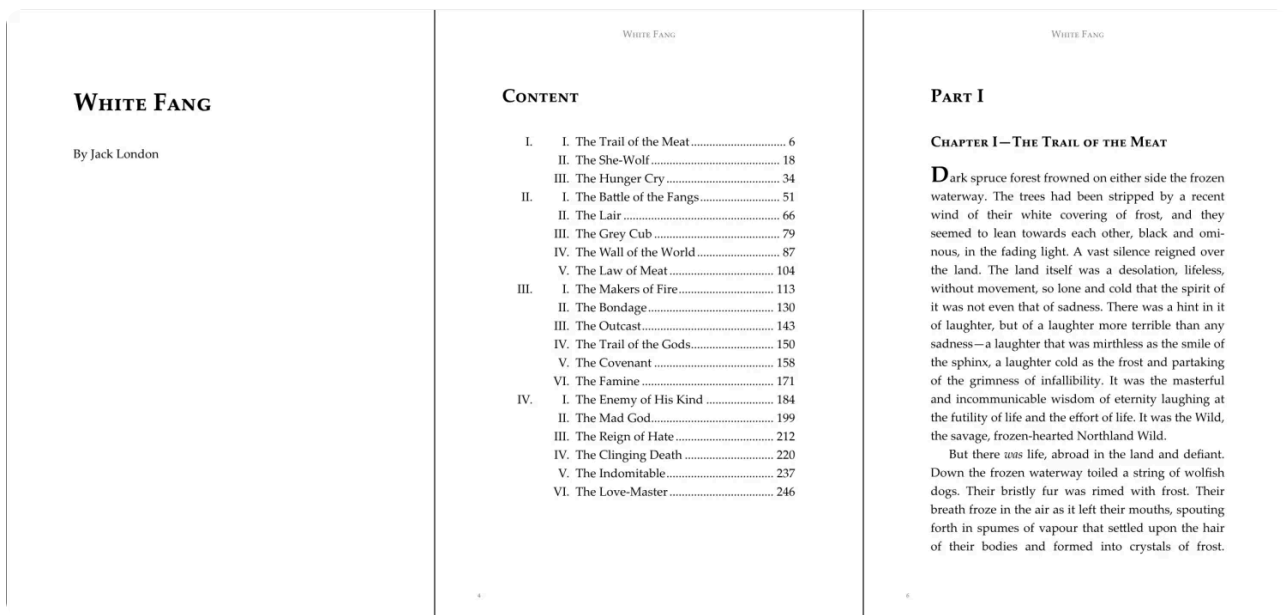
- README (https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-gutenberg#readme)

alice.css

Alice's Adventures in Wonderland ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND By Lewis Carroll The Millennium Fulcrum Edition 3.0	Alice's Adventures in Wonderland CONTENTS I. Cover 1 II. Copyright 3 III. Down the Rabbit-Hole 6 IV. The Pool of Tears 14 V. A Caucus-Race and a Long Tale 22 VI. The Rabbit Sends in a Little Bill 30 VII. Advice from a Caterpillar 40 VIII. Pig and Pepper 50 IX. A Mad Tea-Party 61 X. The Queen's Croquet-Ground 71 XI. The Mock Turtle's Story 81 XII. The Lobster Quadrille 91 XIII. Who Stole the Tarts? 101 XIV. Alice's Evidence 109 XV. Content Info 118	Alice's Adventures in Wonderland CHAPTER I. DOWN THE RABBIT-HOLE Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversations?' So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself, 'Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.
---	--	---

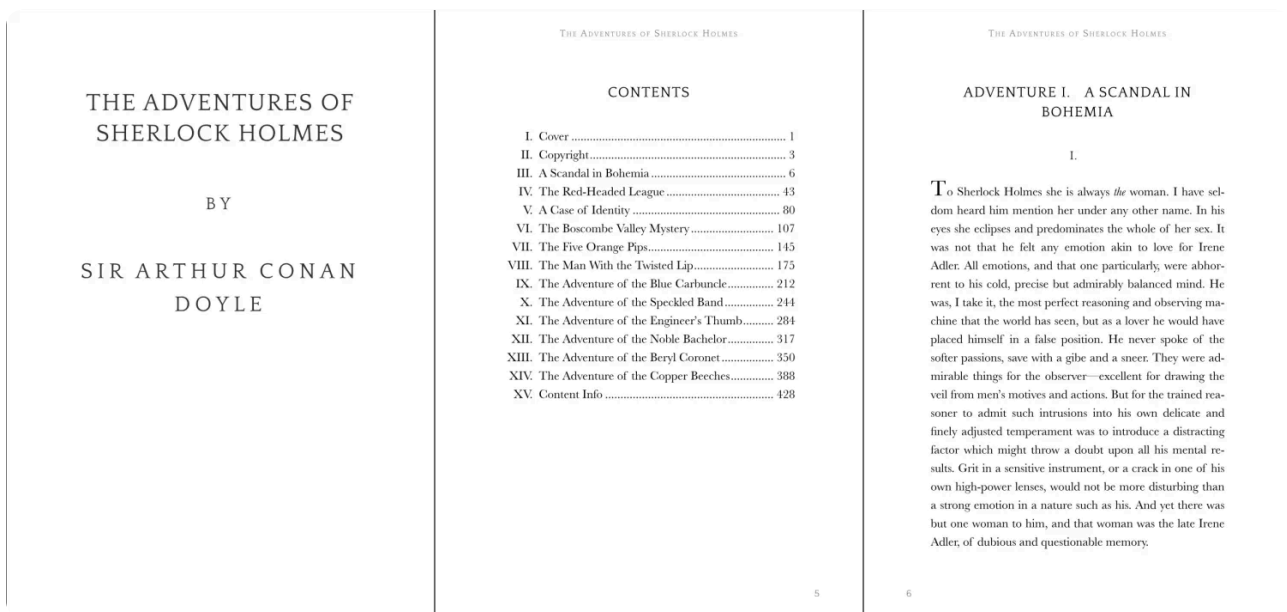
theme-gutenbergのサンプル画像。原稿は「Alice's Adventures in Wonderland」。

fang.css



theme-gutenbergのサンプル画像。原稿は「White Fang」。

sherlock.css



theme-gutenbergのサンプル画像。原稿は「The Adventures of Sherlock Holmes」。

@vivliostyle/theme-epub3j (<https://www.npmjs.com/package/@vivliostyle/theme-epub3j>)

電書協 EPUB3 制作ガイド (<http://ebpaj.jp/counsel/guide>) 準拠の EPUB を作るためのテーマです。日本語縦書きの EPUB 出版物に適しています。

- README (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-epub3j#readme>)



theme-epub3jのサンプル画像。

非公式の Vivliostyle Themes

vivliostyle-theme-dnd-5e-phb (<https://www.npmjs.com/package/vivliostyle-theme-dnd-5e-phb>)

作成者：oldgeese

D&D 5e PHB theme for Vivliostyle

VIVLIOSTYLE THEME

D&D 5E PHB



orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

HEADER2 ヘッダー2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

HEADER3 ヘッダー3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

HEADER4 ヘッダー4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

HEADER5 ヘッダー5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Header6 ヘッダー6

strong, 太文字,

italic, イタリック,

親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。小使に負ぶさって帰って来た時、おやじが大きな眼をして二階ぐらいから飛び降りて腰を抜かす奴があるかと云ったから、この次は抜かさずに飛んで見せますと答えた。(青空文庫より)

UNORDERED LIST

- a horizontal rule before a ul will give it the style of unordered list without a bullet.

a horizontal rule before a ul will give it the style of unordered list without a bullet.

IMAGES



placeholder

CLASS A FEATURES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TIME TO DROP KNOWLEDGE

Use notes to point out some interesting information.

Tables and lists both work within a note.

TIME TO DROP KNOWLEDGE

Use notes to point out some interesting information.

Tables and lists both work within a note.

THE NOTARY

Level	Proficiency Bonus	Features	Sixgun Poisoner
1st	+2	Gunpowder Torturer	+1
2nd	+2	Pharmaceutical Gunslinger	+2
3rd	+2	Gunslinger Corruptor	+2
4th	+2	Ability Score Improvement, Demonic Anthropology	+3
5th	+3	Torque Interfacer	+4
6th	+3	Ability Score Improvement, Mathematical Pharmacist	+4
7th	+3	Sixgun Poisoner	+4
8th	+3	Ability Score Improvement, Spiritual Biochemistry	+4
9th	+4	—	+4
10th	+4	Consecrated Biochemistry	+4
11th	+4	Torque Interfacer	+4
12th	+4	Ability Score Improvement, Ritual Astronomy	+4
13th	+5	Plasma Outlaw	+4
14th	+5	Ability Score Improvement, Plasma Outlaw	+5
15th	+5	Civil Alchemy	+6
16th	+5	Ability Score Improvement, Spell Analyst	+6
17th	+6	—	+6
18th	+6	Exo Interfacer	+6
19th	+6	Ability Score Improvement, Police Cultist	+6
20th	+6	Nuclear Illusionism	+6

HIT POINTS

Hit Dice: 1d12 per level

vivliostyle-theme-thesis (<https://www.npmjs.com/package/vivliostyle-theme-thesis>)

作成者：yamasy1549

Academic theme (thesis)

vivliostyle-akashi-kosen-bulletin (<https://www.npmjs.com/package/vivliostyle-akashi-kosen-bulletin>)

作成者：yamasy1549

明石高専の年報用スタイル（非公式）

Vivliostyle Theme の仕様

Vivliostyle Theme を npm package として公開する場合は以下の仕様に従ってください。 `create-vivliostyle-theme` (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/master/packages/create-vivliostyle-theme>) を使うと、この仕様に従ったテーマを簡単に作成することができます。

テーマ名

テーマの名前は自由に決められます。ただし、以下の点を考慮することを推奨します。

- 用途が明確な場合は、用途を表す端的な用語を含める
- 変更可能なスタイルに関する用語を避ける
 - 出版物のサイズや組み方向などは、将来的には Vivliostyle Pub などでもユーザーが簡単に変更できるようになる予定です。したがって、これらの変更可能なスタイルに関する用語を使うことは避けてください。
 - 避けるべき名前の例：vivliostyle-theme-a4book、vivliostyle-theme-tategaki など

テーマに含めるスタイル

テーマは、出版物の特定の部分のみ（図表のみ、脚注のみなど）のスタイルを含んだものではなく、出版物全体のスタイルを含めるものとします。

以下に、テーマに含めることが望ましい代表的なスタイルを示します。 `create-vivliostyle-theme` (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/master/packages/create-vivliostyle-theme>) で作成したテーマの雛形はこれらのスタイルを含んでいます。

- ページ（余白、柱など）
- 見出し
- 段落
- 数式
- 図とキャプション
- 表とキャプション
- ソースコード
- 脚注

- ルビ

ディレクトリ構造

```
vivliostyle-theme-mybook/
├─ LICENSE
├─ README.md
├─ package.json
├─ example/
│   └─ ...
│       └─ default.md
├─ theme.css
└─ vivliostyle.config.js
```

`create-vivliostyle-theme` (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/master/packages/create-vivliostyle-theme>)
でテーマの雛形を作成すると、上のようなファイルが自動生成されます。次の節からは代表的なファイルの詳細を見ていきます。

package.json

```
{
  "name": "vivliostyle-theme-mybook",
  "author": "John Doe <john@example.com>",
  "main": "theme.css",
  "keywords": [
    // 以下で説明
    "vivliostyle",
    "vivliostyle-theme"
  ],
  "vivliostyle": {
    // 以下で説明
    "theme": {
      "style": "./theme.css",
      "name": "Mybook",
      "author": "John Doe",
      "category": "novel",
      "topics": ["paperback"]
    }
  }
}
```

`vivliostyle-theme-scripts` (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/master/packages/vivliostyle-theme-scripts>) を使うと、作成したテーマの `package.json` が仕様に従っているかをチェックできます。

```
$ vivliostyle-theme validate
```

keywords プロパティ

任意。

このプロパティの値に `"vivliostyle-theme"` を含めておくと、[Create Book](https://github.com/vivliostyle/create-book) (<https://github.com/vivliostyle/create-book>) を使って出版物を作る際、利用可能なテーマの一覧にあなたのテーマが表示されます。ただし、そのためにはテーマを npm package として公開している必要があります。

テーマは Vivliostyle に関連する npm package であるため、`"vivliostyle"` も含めておくといでしょう。

vivliostyle.theme プロパティ

style プロパティ

必須。テーマで使うメインの CSS を指定します。

`package.json` のトップレベルに `style` や `main` を指定することもできます。
`vivliostyle.theme.style` と同じ意味を持ちますが、優先順位は `vivliostyle.theme.style > style > main` です。

```
{
  "main": "theme.css",
  "style": "theme.css"
}
```

author プロパティ

必須。

category プロパティ

任意。このプロパティは、あなたのテーマを初めて使おうとするユーザーがテーマの主な用途を知るためのヒントになります。テーマにもっともあてはまるものを以下のリストから選んでください。

- `"novel"`
- `"magazine"`

- "journal"
- "report"
- "misc"

なお、このリストは今後更新される場合があります。

topics プロパティ

任意。テーマの用途を `category` プロパティよりも具体的に説明したい場合、ここにリストアップして記述しておくといでしょう。

example/

exampleディレクトリには、テーマの端的なサンプルとなるようなMarkdownファイルを1つ以上含めてください。ファイル名は任意です。

Markdownファイルでは VFM (Vivliostyle Flavored Markdown) (<https://vivliostyle.github.io/vfm/#/vfm>)が利用できます。

theme.css

テーマのスタイルを定義したスタイルシートを含めてください。CSS カスタムプロパティ（CSS 変数）を活用することで、ユーザーがテーマのスタイルを柔軟にカスタマイズできるようにすることを推奨します。

テーマには複数のスタイルシートを含めることができます。たとえば、デフォルトの `theme.css` 以外に以下に示す用途を想定した種類のスタイルシートを用意する使い方などがあります。

- `theme_print.css`: PDFとして出力する場合や、Vivliostyle Viewerで閲覧する場合のスタイルを定義
- `theme_screen.css`: HTMLなどのwebpub形式で出力する場合のスタイルを定義

Vivliostyle CLI でデフォルト以外のスタイルシートを指定する場合、以下のように `specifier` と `import` プロパティを設定します。

```
theme: {
  specifier: 'vivliostyle-theme-mybook',
  import: 'theme_print.css',
},
```

vivliostyle.config.js

```
/** @type {import('@vivliostyle/cli').VivliostyleConfigSchema} */
module.exports = {
  language: 'en',
  theme: ['node_modules/@vivliostyle/theme-base', '.'],
  entry: ['example/default.md'],
  workspaceDir: '.vivliostyle',
  output: [
    'book.pdf',
    {
      path: './book',
      format: 'webpub',
    },
  ],
};
```

example内のMarkdownファイルから出版物を生成するための設定ファイルです。開発者がテーマを開発する際に使うほか、テーマを使うユーザーがサンプル出版物を生成する際にも使います。

Themeの開発

Themeを作成する

create-vivliostyle-themeによる雛形生成

`create-vivliostyle-theme` CLIを使って、テーマプロジェクトの雛形を生成します。

```
npm create vivliostyle-theme <theme-name>
```

対話形式で以下の項目を入力します。

項目	説明
<code>description</code>	テーマの説明
<code>author</code>	作者名
<code>email</code>	メールアドレス
<code>license</code>	ライセンス (MIT、Apache-2.0等)
<code>category</code>	テーマの分類 (<code>novel</code> / <code>magazine</code> / <code>journal</code> / <code>report</code> / <code>misc</code>)

実行後、`vivliostyle-theme-<theme-name>` ディレクトリが生成されます。

生成されるファイル構成

```
vivliostyle-theme-<name>/
├── .gitignore
├── package.json          # パッケージ定義 (vivliostyle.theme 設定を含む)
├── README.md             # テーマの説明・使い方
├── theme.css             # テーマのメイン CSS
├── vivliostyle.config.js # プレビュー用の設定ファイル
└── example/
    └── default.md        # サンプル原稿 (VFM 形式)
```

各ファイルの役割:

ファイル	役割
<code>package.json</code>	テーマのメタ情報。 <code>vivliostyle.theme</code> プロパティでテーマ名・作者・メイン CSS・カテゴリを定義
<code>theme.css</code>	テーマのスタイル定義本体。theme-baseの <code>@import</code> と CSS 変数のカスタマイズが初期設定済み
<code>vivliostyle.config.js</code>	<code>vivliostyle preview</code> でテーマの動作確認に使用。entryに <code>example/default.md</code> を指定
<code>example/default.md</code>	テーマ適用例を示すサンプルMarkdown。VFM (https://vivliostyle.github.io/vfm/#/vfm) 記法に対応

雛形をカスタマイズする

theme.cssの編集

生成直後の `theme.css` にはtheme-baseの全モジュールインポートとCSS変数のカスタマイズ例が含まれています。

```

/* theme-base の全モジュールをインポート */
@import url(../@vivliostyle/theme-base/theme-all.css);

/* コードハイライト (Prism) を追加 */
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/lib/prism/base.css);
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/lib/prism/theme-okaidia.css);

:root {
  /* 基本スタイル */
  --vs-font-family: 'Times New Roman', serif;
  --vs-font-size: 12px;
  --vs--heading-line-height: 1.3;
  --vs--h1-font-size: 2.5em;

  /* 脚注 */
  --vs-footnote--call-content: '[' counter(footnote) ']';

  /* ページレイアウト */
  --vs-page--mbox-content-bottom-center: counter(page);
  --vs-page--mbox-content-top-left: env(doc-title);

  /* 目次 */
  --vs-toc--marker-margin-inline: 8rem;
}

```

独自のスタイルを追加するには、このファイルの末尾にルールを記述します。ページサイズの設定例:

```

@page {
  size: A5;
  margin: 20mm 15mm;
}

```

theme-base のモジュール活用

theme-base は機能ごとにモジュール分割されています。全モジュールが不要な場合は、`theme-all.css` の代わりに必要なモジュールのみをインポートできます。

```

/* 基本モジュールのみ */
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/common/meta-properties.css);
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/common/reset.css);
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/common/basic.css);

/* 必要な機能モジュールを追加 */
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/partial/toc.css);
@import url(../@vivliostyle/theme-base/css/partial/footnote.css);

```

利用可能なモジュール一覧:

カテゴリ	モジュール	CSS変数プレフィックス
common	<code>meta-properties.css</code> — ドキュメント全体のメタプロパティ	<code>--vs-</code>
common	<code>reset.css</code> — CSSリセット	—
common	<code>basic.css</code> — 基本HTMLタグのスタイル	<code>--vs--</code>
partial	<code>crossref.css</code> — 図表・引用の相互参照	<code>--vs-crossref--</code>
partial	<code>endnote.css</code> — 後注	<code>--vs-endnote--</code>
partial	<code>footnote.css</code> — 脚注	<code>--vs-footnote--</code>
partial	<code>footnote-external-link.css</code> — 外部リンクの脚注化	<code>--vs-footnote--</code>
partial	<code>page.css</code> — ページメディア	<code>--vs-page--</code>
partial	<code>section.css</code> — 見出し番号・節参照	<code>--vs-section--</code>
partial	<code>toc.css</code> — 目次	<code>--vs-toc--</code>
partial	<code>utility-classes.css</code> — ユーティリティクラス	—
lib	<code>prism/base.css</code> — コードハイライト基盤	<code>--vs-prism--</code>
lib	<code>prism/theme-prism.css</code> — Prismデフォルトテーマ	<code>--vs-prism--</code>
lib	<code>prism/theme-okaidia.css</code> — Okaidiaテーマ	<code>--vs-prism--</code>

詳細は `theme-base` の README (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-base#available-modules-and-css-variables>) を参照してください。

CSS変数のオーバーライド

`theme-base` や各テーマが公開する CSS 変数を `:root` で上書きすることで、テーマをカスタマイズできます。

```

:root {
  /* フォント設定 */
  --vs-font-family: 'Noto Serif JP', serif;
  --vs-font-size: 10.5pt;

  /* 見出し */
  --vs--h1-font-size: 2em;
  --vs--heading-line-height: 1.4;

  /* 相互参照のカウンタスタイル */
  --vs-crossref--counter-style: upper-roman;

  /* ページヘッダ・フッタ */
  --vs-page--mbox-content-top-left: env(pub-title);
  --vs-page--mbox-content-top-right: env(doc-title);
  --vs-page--mbox-content-bottom-center: counter(page);
}

```

実際のテーマでの活用例として、**theme-techbook** (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/@vivliostyle/theme-techbook>) はテーマ固有のCSS変数（`--vs-theme--*`）を公開しています：

```

:root {
  --vs-theme--anchor-color-body: #3498db;
  --vs-theme--blockquote-color-bg: #ecf0f1;
  --vs-theme--inline-code-color-bg: #ecf0f1;
  --vs-theme--image-resolution-for-figure-image: 300dpi;
  --vs-theme--page-top-left-content: env(pub-title);
  --vs-theme--page-bottom-content: counter(page);
}

```

example/ ディレクトリの編集

`example/` にはテーマの適用例を示すサンプルMarkdownを配置します。

- 最低1つのMarkdownファイルが必要です
- VFM (Vivliostyle Flavored Markdown) (<https://vivliostyle.github.io/vfm/#/vfm>) 記法が利用できます
- テーマが対応する主要なスタイル（見出し、コードブロック、脚注、画像、数式等）を網羅する内容を推奨します

プレビューで動作確認：

```
npm run preview
```

Themeを公開する

事前検証

公開前に `vivliostyle-theme-scripts validate` を実行して、パッケージの妥当性を検証します。

```
npm run validate
```

検証項目:

チェック	種別	内容
スタイルロケータ	エラー	<code>vivliostyle.theme.style</code> 、 <code>style</code> 、 <code>main</code> のいずれかが設定されていること
作者情報	警告	<code>vivliostyle.theme.author</code> または <code>author</code> が設定されていること

プレビュー確認

```
npm run preview
```

`vivliostyle.config.js` の設定に基づき、`example/` のサンプル原稿にテーマを適用した状態でプレビューが表示されます。

package.jsonの必須フィールド

```
{
  "name": "vivliostyle-theme-<name>",
  "main": "theme.css",
  "keywords": ["vivliostyle", "vivliostyle-theme"],
  "vivliostyle": {
    "theme": {
      "name": "Theme Display Name",
      "author": "Author Name",
      "style": "theme.css",
      "category": "misc",
      "topics": []
    }
  }
}
```

フィールド	必須	説明
<code>vivliostyle.theme.style</code>	✓	メインCSS ファイルのパス
<code>vivliostyle.theme.author</code>	✓	テーマの作者名
<code>vivliostyle.theme.name</code>	—	テーマの表示名
<code>vivliostyle.theme.category</code>	—	novel / magazine / journal / report / misc
<code>vivliostyle.theme.topics</code>	—	テーマの用途を示すトピックの配列
<code>keywords</code>	—	"vivliostyle" と "vivliostyle-theme" を含めることを推奨

詳細な仕様は [Vivliostyle Theme の仕様](#) を参照してください。

npm への公開

```
npm publish
```

公開後、テーマは以下から検索可能になります：

- [GitHub Topics: vivliostyle-theme](https://github.com/topics/vivliostyle-theme) (<https://github.com/topics/vivliostyle-theme>)
- [npm: vivliostyle-theme](https://www.npmjs.com/search?q=keywords%3Avivliostyle-theme) (<https://www.npmjs.com/search?q=keywords%3Avivliostyle-theme>)

公式テーマとして提案する

自作したテーマは、ぜひ Vivliostyle 公式テーマとして提案してください。詳細は [公式 Theme の採用](#) を参照してください。